ANALISIS *TRANSCRIPTOMICS* HIPPOCAMPUS PADA ALZHEIMER'S *DISEASE* MENGGUNAKAN *MICROARRAY* GSE5281: IDENTIFIKASI DEGS, VISUALISASI EKSPRESI GEN, DAN ANALISIS ENRICHMENT GO SERTA KEGG

Dibuat oleh: Kharisma Nabila Noviyanti

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alzheimer's disease merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif, gangguan memori, serta perubahan patologis berupa akumulasi plak β-amyloid dan neurofibrillary tangles di jaringan otak. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama demensia pada populasi lanjut usia dan terus mengalami peningkatan prevalensi secara global. Selain perubahan patologis klasik tersebut, penelitian molekuler menunjukkan bahwa proses patogenesis Alzheimer juga melibatkan berbagai mekanisme kompleks, termasuk disfungsi sinaptik, stres oksidatif, gangguan metabolisme energi, serta aktivasi respon inflamasi pada sistem saraf pusat.

Salah satu region otak yang sangat rentan terhadap kerusakan pada tahap awal Alzheimer adalah Hippocampus. Struktur ini memiliki peran penting dalam pembentukan memori, konsolidasi memori jangka panjang, serta proses pembelajaran. Pada penderita Alzheimer, hippocampus merupakan salah satu area pertama yang mengalami degenerasi neuronal sehingga menyebabkan gangguan memori yang menjadi gejala klinis utama penyakit ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan molekuler yang terjadi pada hippocampus sangat penting untuk menjelaskan mekanisme awal perkembangan penyakit.

Pendekatan Transcriptomics memungkinkan analisis ekspresi gen secara komprehensif untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi pada kondisi penyakit. Analisis transcriptomics dapat memberikan wawasan mengenai jalur biologis dan proses molekuler yang terlibat dalam patogenesis Alzheimer, termasuk gangguan metabolisme energi mitokondria, disfungsi sinaptik, serta respon inflamasi yang berkontribusi terhadap kerusakan neuronal.

Salah satu sumber data transcriptomics yang banyak digunakan adalah database Gene Expression Omnibus yang menyediakan berbagai dataset ekspresi gen hasil penelitian sebelumnya. Dataset GSE5281 merupakan dataset berbasis microarray yang memuat profil ekspresi gen dari beberapa region otak manusia, termasuk hippocampus, pada individu dengan Alzheimer dan kontrol sehat. Dataset ini memberikan peluang untuk melakukan analisis bioinformatika guna mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta mengevaluasi jalur biologis yang terlibat dalam proses neurodegenerasi.

Berdasarkan hal tersebut, analisis differential gene expression pada hippocampus menggunakan dataset GSE5281 menjadi penting untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami peningkatan (up-regulated) maupun penurunan ekspresi (down-regulated). Selain itu, analisis enrichment menggunakan Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway dapat membantu

mengungkap proses biologis serta jalur molekuler yang berperan dalam patogenesis Alzheimer. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme molekuler yang mendasari neurodegenerasi pada hippocampus serta berpotensi menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan biomarker maupun target terapi Alzheimer.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan ekspresi secara signifikan (up-regulated dan down-regulated) pada hippocampus penderita Alzheimer's disease berdasarkan dataset GSE5281?
2. Bagaimana pola ekspresi gen yang membedakan kelompok Alzheimer dan kontrol sehat jika divisualisasikan menggunakan volcano plot dan heatmap?
3. Bagaimana proses biologis dan jalur molekuler yang diperkaya secara signifikan berdasarkan analisis enrichment Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway dari gen-gen diferensial tersebut?

1.3 Tujuan Riset

1. Mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan (Differentially Expressed Genes/DEGs) pada hippocampus penderita Alzheimer's disease dibandingkan dengan kontrol sehat menggunakan dataset GSE5281.
2. Memvisualisasikan pola perubahan ekspresi gen antara kelompok Alzheimer dan kontrol menggunakan metode visualisasi seperti volcano plot dan heatmap.
3. Mengidentifikasi proses biologis dan jalur molekuler yang terlibat dalam patogenesis Alzheimer melalui analisis enrichment Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway.

BAB 2. METODE RISET

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bioinformatika berbasis *transcriptomics* untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen pada jaringan otak penderita Alzheimer's disease.

2.2 Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah **GSE5281** yang diperoleh dari database publik NCBI GEO. Dataset ini merupakan data ekspresi gen berbasis microarray dari jaringan otak manusia yang mencakup sampel dari pasien Alzheimer's disease (AD) dan individu kontrol sehat. Region yang digunakan adalah Hippocampus, karena region tersebut merupakan salah satu area otak yang paling awal mengalami kerusakan pada Alzheimer. Platform yang digunakan pada dataset tersebut adalah Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array (GPL570).

2.3 Tahapan Penelitian

2.3.1 Pengunduhan dan *Preprocessing* Data

Data ekspresi gen dari dataset GSE5281 diunduh menggunakan package GEOquery pada software RStudio.

2.3.2 Identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs)

Identifikasi DEG dilakukan menggunakan GEO2R dengan parameter sebagai berikut:

- Metode statistik: limma (Linear Models for Microarray Data)

- Koreksi multiple testing: Benjamini–Hochberg (False Discovery Rate/FDR)
- Kriteria signifikan:
    - Adjusted p-value (adj.P.Val) < 0,05
    - |log2 Fold Change| ≥ 1

    Gen dengan log2FC ≥ 1 dikategorikan sebagai *up-regulated*, sedangkan gen dengan log2FC ≤ −1 dikategorikan sebagai *down-regulated*.

2.3.3 Visualisasi Data Ekspresi Gen

a. Boxplot Distribusi Ekspresi

   Boxplot dibuat menggunakan fungsi `boxplot` pada R untuk mengevaluasi distribusi nilai ekspresi gen antar sampel setelah log2 transformasi. Visualisasi ini digunakan untuk memeriksa kualitas data, mendeteksi outlier, dan memastikan distribusi ekspresi antar kelompok Alzheimer dan kontrol relatif konsisten.

b. Density Plot

   Density plot dibuat menggunakan *package* `ggplot2` untuk memvisualisasikan distribusi nilai ekspresi gen pada setiap kelompok sampel. Plot ini digunakan untuk mengevaluasi pola distribusi data serta memastikan bahwa data telah ternormalisasi dengan baik sebelum analisis lanjutan.

c. UMAP Plot

   UMAP dilakukan menggunakan *package* `umap` untuk mereduksi dimensi data ekspresi gen dan memvisualisasikan pola clustering sampel. Visualisasi ini digunakan untuk menilai pemisahan antara kelompok Alzheimer dan kontrol berdasarkan profil ekspresi gen.

d. Volcano Plot

   Volcano plot dibuat menggunakan `ggplot2` untuk memvisualisasikan distribusi gen berdasarkan nilai log2 fold change dan adjusted p-value, dengan kriteria signifikansi FDR < 0,05 dan |log2FC| > 1.

e. Heatmap

   Heatmap 50 gen dengan *adjusted p-value* terendah divisualisasikan menggunakan `pheatmap` dengan skala Z-score per gen. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan pola clustering dan perbedaan ekspresi gen antara kelompok AD dan kontrol.

2.3.4 Analisis Enrichment

Analisis enrichment dilakukan menggunakan package `clusterProfiler` untuk mengidentifikasi proses biologis dan jalur molekuler yang diperkaya secara signifikan. Gene Ontology (GO) kategori Biological Process dan KEGG pathway dianalisis berdasarkan daftar gen signifikan yang telah dikonversi ke Entrez ID. Hasil enrichment divisualisasikan menggunakan `dotplot` untuk menampilkan pathway atau proses biologis dengan tingkat signifikansi tertinggi.

2.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan R Studio dengan memanfaatkan packages `GEOquery`, `limma`, `ggplot2`, `pheatmap`, `clusterProfiler`, `org.Hs.eg.db`, `dplyr`, `hgu133a.db`, `AnnotationDbi`, dan `umap`. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan komputasional untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta jalur biologis yang terlibat dalam patogenesis Alzheimer. Interpretasi hasil dilakukan dengan mengaitkan gen-gen yang teridentifikasi dengan mekanisme biologis yang telah dilaporkan pada studi sebelumnya, seperti disfungsi mitokondria, stres oksidatif, serta gangguan fungsi sinaptik pada jaringan hippocampus penderita Alzheimer.

BAB 3. HASIL DAN INTERPRETASI

3.1 Identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs)

Analisis differential expression dilakukan menggunakan package limma melalui platform GEO2R untuk membandingkan ekspresi gen antara kelompok pasien Alzheimer's disease dan kontrol sehat pada jaringan Hippocampus berdasarkan dataset GSE5281.

Berdasarkan kriteria signifikansi adjusted p-value $< 0{,}05$ dan $|\log2 \text{ Fold Change}| \geq 1$, diperoleh sebanyak 5330 gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kedua kelompok.

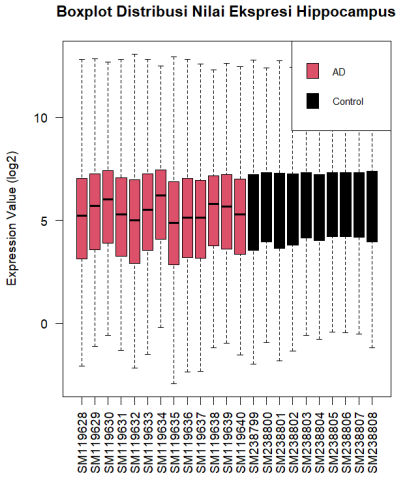
Distribusi arah perubahan ekspresi gen adalah sebagai berikut:

Up-Regulated Genes	3823 gen
Down-Regulated Genes	1507 gen

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan ekspresi gen secara luas pada jaringan hippocampus penderita Alzheimer, yang mengindikasikan adanya gangguan regulasi molekuler pada berbagai proses biologis yang berperan dalam fungsi neuronal.

3.2 Visualisasi Distribusi Ekspresi Gen

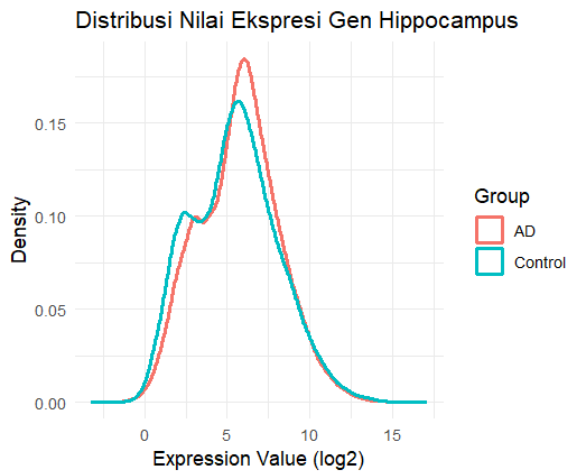
1) Boxplot Distribusi Ekspresi



Gambar 3.1. Boxplot Distribusi Ekspresi

Boxplot distribusi nilai ekspresi menunjukkan median dan rentang interkuartil yang seragam di seluruh sampel (setelah normalisasi log2), memastikan bahwa variasi yang terlihat pada analisis selanjutnya murni berasal dari perbedaan kondisi biologis, bukan disebabkan oleh bias teknis atau batch effect.

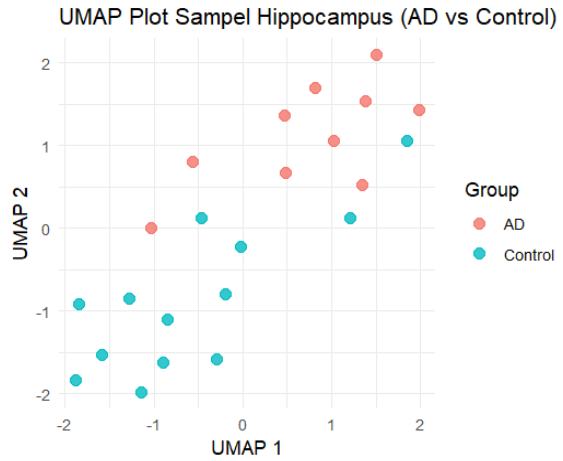
2) Density Plot



Gambar 3.2. Density Plot

Grafik distribusi nilai ekspresi gen menunjukkan pola sebaran ekspresi gen pada kelompok AD dan kontrol yang relatif mirip, namun terdapat sedikit pergeseran kurva pada kelompok AD menuju nilai ekspresi yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat ekspresi gen pada jaringan hippocampus penderita AD cenderung sedikit meningkat dibandingkan kontrol. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar secara global, hasil ini tetap mendukung temuan dari analisis diferensial bahwa terdapat perubahan ekspresi pada sejumlah gen tertentu yang berhubungan dengan kondisi Alzheimer.

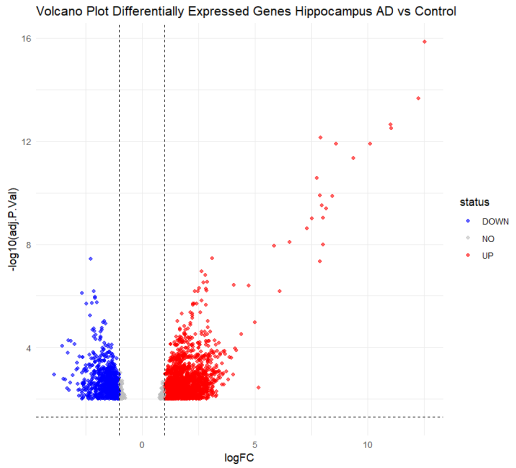
3) UMAP Plot



Gambar 3.3. UMAP Plot

UMAP plot menunjukkan pemisahan pola ekspresi gen antara sampel Alzheimer's disease dan kontrol. Sampel AD cenderung mengelompok pada area dengan nilai UMAP1 dan UMAP2 yang lebih tinggi, sedangkan kontrol berada pada area yang lebih rendah, meskipun terdapat sedikit tumpang tindih. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan profil ekspresi gen pada hippocampus penderita Alzheimer.

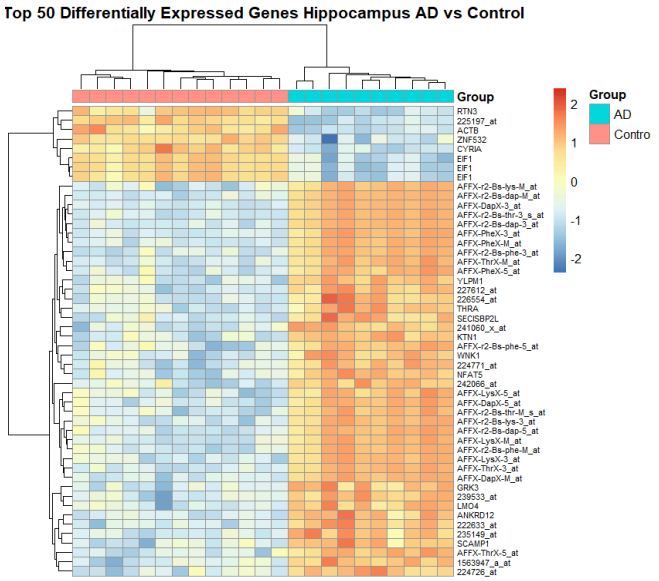
3.3 Visualisasi Differential Expression



Gambar 3.4. Volcano Plot

Volcano plot menunjukkan distribusi gen berdasarkan nilai logFC dan −log10 adjusted p-value. Terlihat sejumlah gen yang mengalami upregulation (merah) dan downregulation (biru) secara signifikan pada kelompok Alzheimer's disease dibandingkan kontrol. Gen yang berada jauh dari pusat logFC dengan nilai −log10 p-value tinggi menunjukkan perubahan ekspresi paling signifikan, sehingga berpotensi berperan penting dalam perbedaan kondisi biologis jaringan hippocampus antara kelompok AD dan kontrol.

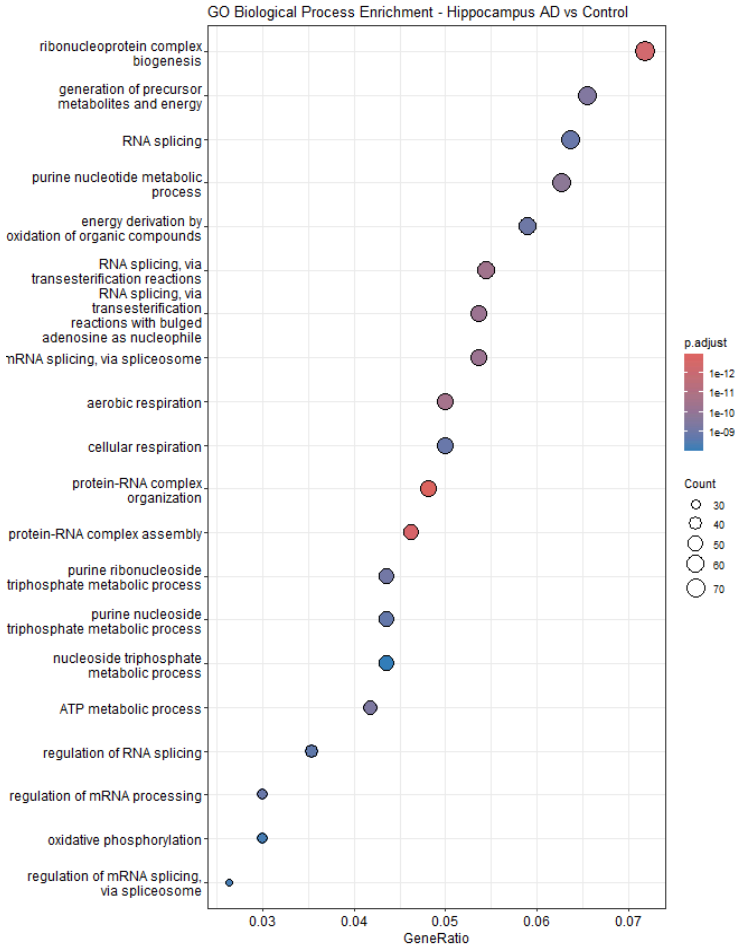
3.4 Analisis Heatmap Top Differentially Expressed Genes



Gambar 3.5. Heatmap Plot

Visualisasi heatmap dari 50 gen dengan perbedaan ekspresi tertinggi menunjukkan adanya pola pemisahan yang cukup jelas antara sampel kelompok Alzheimer's Disease (AD) dan kontrol pada jaringan hippocampus. Beberapa gen tampak mengalami peningkatan ekspresi pada kelompok AD yang ditunjukkan oleh warna merah, sementara gen lainnya menunjukkan penurunan ekspresi yang ditunjukkan oleh warna biru. Pola pengelompokan pada dendrogram juga memperlihatkan bahwa sampel dengan kondisi yang sama cenderung berada dalam klaster yang berdekatan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pola ekspresi gen yang konsisten antara kelompok AD dan kontrol.

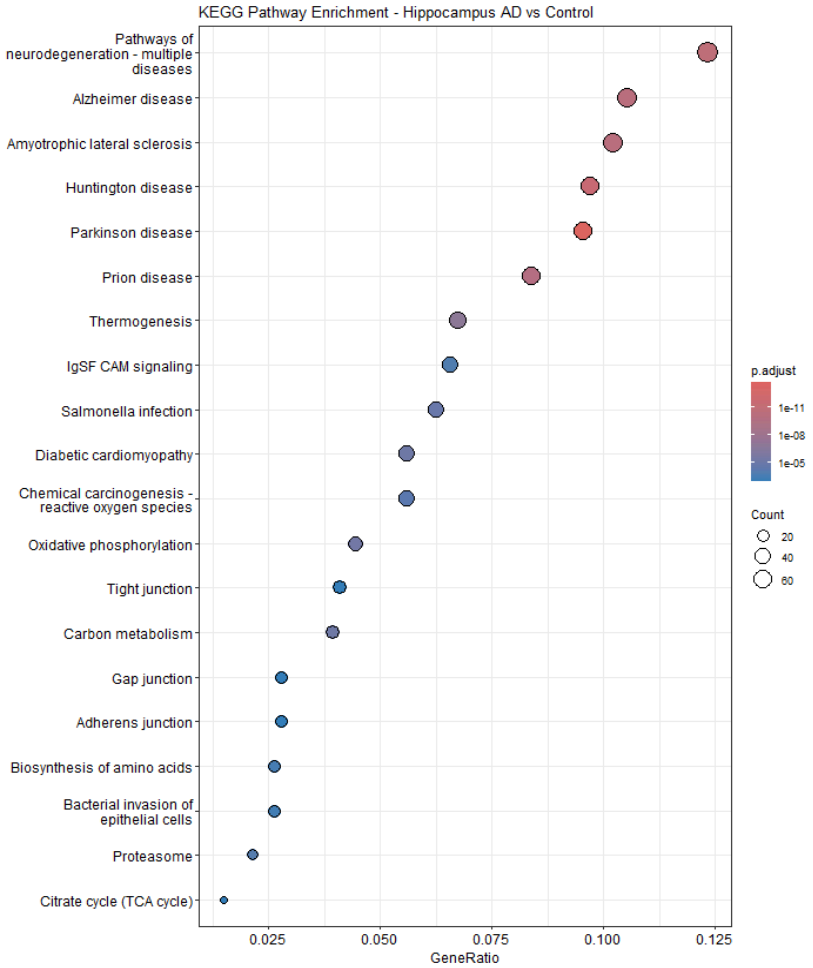
3.5 Analisis Gene Ontology (GO)



Gambar 3.6. GO Enrichment

Berdasarkan analisis Gene Ontology (GO) Biological Process, gen yang berubah ekspresinya pada hippocampus penderita Alzheimer's disease menunjukkan pengayaan pada proses metabolisme energi seluler, respirasi mitokondria, serta regulasi pemrosesan RNA. Proses yang dominan meliputi ribonucleoprotein complex biogenesis, RNA splicing, generation of precursor metabolites and energy, dan oxidative phosphorylation. Hasil ini mengindikasikan adanya gangguan bioenergetik mitokondria serta perubahan regulasi RNA yang dapat memengaruhi fungsi protein neuronal dan berkontribusi terhadap proses neurodegenerasi.

3.6 Analisis KEGG Pathway Enrichment



Gambar 3.7. KEGG Pathway Enrichment

Berdasarkan analisis KEGG pathway enrichment, gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi pada hippocampus penderita Alzheimer's disease menunjukkan pengayaan pada jalur neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan Huntington disease, serta jalur metabolisme energi seperti oxidative phosphorylation, citrate cycle (TCA cycle), dan carbon metabolism. Hasil ini mengindikasikan adanya gangguan fungsi mitokondria, produksi energi seluler, serta regulasi protein yang berperan dalam proses neurodegenerasi pada penyakit tersebut.

3.7 Interpretasi Biologis Keseluruhan

Secara keseluruhan, analisis transcriptomics pada jaringan hippocampus menggunakan dataset GSE5281 menunjukkan adanya perubahan ekspresi gen yang luas pada pasien Alzheimer's disease dibandingkan kontrol. Hasil visualisasi dan identifikasi DEGs menunjukkan perbedaan pola ekspresi gen yang konsisten antara kedua kelompok. Analisis Gene Ontology dan KEGG mengindikasikan bahwa perubahan tersebut terutama berkaitan dengan disfungsi metabolisme energi, gangguan fungsi mitokondria, serta regulasi RNA, yang berkontribusi terhadap proses neurodegenerasi pada hippocampus.

BAB 4. KESIMPULAN

1. Analisis differential expression pada dataset GSE5281 hippocampus mengidentifikasi ribuan gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara pasien Alzheimer dan kontrol sehat, yang terdiri dari gen *upregulated* dan *downregulated*.
2. Volcano plot menunjukkan distribusi gen signifikan dengan pola perubahan ekspresi yang jelas, dimana gen upregulated mengindikasikan aktivasi respon stres seluler, inflamasi, dan mekanisme kompensasi neurodegeneratif, sedangkan gen downregulated berkaitan dengan gangguan fungsi sinaptik dan aktivitas neuronal.
3. Heatmap dari 50 DEGs teratas menunjukkan pemisahan clustering yang jelas antara kelompok Alzheimer dan kontrol, menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen pada hippocampus merupakan ciri molekuler utama penyakit Alzheimer.
4. Analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan enrichment signifikan pada proses metabolisme energi, respirasi seluler, oxidative phosphorylation, RNA splicing, dan organisasi kompleks protein-RNA, yang menunjukkan adanya disfungsi mitokondria dan regulasi RNA pada hippocampus Alzheimer.
5. Analisis KEGG pathway menunjukkan enrichment kuat pada pathway neurodegenerative diseases, termasuk Alzheimer disease, Parkinson disease, Huntington disease, oxidative phosphorylation, dan proteasome, yang mengindikasikan peran utama gangguan bioenergetika, stres oksidatif, dan proteostasis dalam patogenesis Alzheimer.
6. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa disfungsi metabolisme energi mitokondria, gangguan regulasi RNA, dan perubahan fungsi neuronal merupakan mekanisme molekuler utama yang mendasari neurodegenerasi hippocampus pada Alzheimer's disease.

DAFTAR PUSTAKA

Liang, W. S., Dunckley, T., Beach, T. G., Grover, A., Mastroeni, D., Walker, D. G., Caselli, R. J., Kukull, W. A., McKeel, D., Morris, J. C., Hulette, C., Schmechel, D., Alexander, G. E., Reiman, E. M., Rogers, J., & Stephan, D. A. (2007). Gene expression profiles in anatomically and functionally distinct regions of the normal aged human brain. Physiological genomics, 28(3), 311–322. https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00208.2006